2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Veszélyes tisztítószerek, vegyszerek nyomában!

Vízkőoldószerek:

Savas kémhatású anyagokkal bármikor találkozhatunk, ilyen például a citrom, az ecet, de a gyümölcslevek, a szódavíz és a kóla is. A veszélyes tisztítószerek közül pedig idetartozik többek között a sósav.

A háztartási sósav valójában a hidrogén-klorid-gáz vizes oldata. A hidrogén-klorid színtelen, köhögésre ingerlő gáz, belélegezve a légutakban égő érzés lép fel, köhögésre ingerel. Kézre, bőrre kerülve vörösséget, égő, fájdalmas érzést okoz, amit azonnal bő vízzel le kell mosni. A szembe kerülve szintén fájdalmas, égő érzést okoz, és a szemet szintén bő vízzel kell mosni. Sérülés esetén orvoshoz kell fordulni.

Többek között csempék, vécék és mosdókagylók tisztításához használhatjuk például a vízkő eltávolítására. A hatásuk pedig azon alapszik, hogy oldatba viszik a lerakódott vízoldhatatlan sókat.

Sok háztartásban a mai napig megtalálhatóak a klórtartalmú tisztítószerek, és nagyon fontos, hogy a savas vízkőoldószerekkel és a klórtartalmú tisztítószerekkel óvatosan bánjunk Az ilyen tisztítószereket soha nem szabad keverni! Amennyiben a klóros tisztítószer savtartalmú tisztítószerrel (ecetes, citromsavas anyaggal esetleg sósavval) érintkezik, klórgáz szabadul fel, ami köztudottan egészségre veszélyes hatást fejt ki, szúrós szagú, marja a szem, az orr és a légutak nyálkahártyáját, belélegezve köhögésre ingerel, és károsíthatja a tüdőt.

Ablaktisztítók, mosó- és mosogatószerek:

Sok tisztítószer tartalmaz ammóniát, hiszen egy viszonylag olcsó összetevőről van szó, amely jól oldja a zsíros szennyeződéseket, de a fürdőszobai felületek megtisztításában is sokan használják. A mosó- és mosogatószerek egy részében és a hagyományos ablaktisztítók többségében megtalálhatjuk.

Az ammónia az egyik legerősebb háztartási tisztítószer. Jellegzetes, szúrós szaga már kevésbé népszerű tulajdonságai közé tartozik, különösen, mivel az arra érzékenyeknél szem- és bőrirritációt válthat ki. Esetleges használatakor jól szellőző helyiségben dolgozzunk csak vele, kerüljük a gőz közvetlen belélegzését, ne kerüljön ammónia se a szemünkbe, se a bőrünkre (használjunk gumikesztyűt) és gyermekek elől elzárva tartsuk!

Körömlakklemosó:

Az aceton szintén gyakori vegyszer a háztartásokban, a körömlakklemosók fő alkotója volt – különösen régebben. Szem-, orr- és felső légutat irritáló hatását sokan tapasztalták már, de azt kevesen gondolnák, hogy ennél súlyosabb reakciókat is kiválthat. A légutakon keresztül bekerülő nagyobb mennyiségű vegyszer légzési és keringési elégtelenséget okozhat.

Tűzhelytisztítók:

A tűzhelytisztítók is veszélyes tisztítószerek. A legtöbbjük marónátronból készül, tehát erősen mérgező és maró hatású, bőrre kerülve bőrpanaszokat okozhat.

(https://sanodornature.hu/mindennapi-mergeink-1-resz-veszelyes-haztartasi-tisztitoszerek-vegyszerek/)

A szöveg alapján töltse ki értelemszerűen az alábbi táblázatot:

A háztartási szer megnevezése	A hatóanyag (névvel)	A hatóanyag (képlettel)	A hatóanyag fizikai tulajdonságai (25 °C, légköri nyomás)	A hatóanyag hatásai az emberi szervezetre
		HCl	Halmazállapot: Szín:	*Legalább kettő megadása:*
Tűzhelytisztítók			Halmazállapot: Szín:	*Legalább egy megadása:*
			Halmazállapot: ***gáz*** Szín: ***színtelen***	
	aceton		Halmazállapot: Szín:	*Legalább kettő megadása:*

15 pont	